Курулуштар, орундар жана азимут

Аты-жөнү: _____ Классы: _____ Күнү: _____

КСА: жип, циркуль, компас

Жеңил ★☆☆

Азимут: түндүктөн, саат жебеси боюнча.

1. Түндүк, чыгыш, түштүк жана батыш багыттарынын азимуттарын үч цифра менен жаз.

Эстөө Жообу: .....

2. Мектептен терекке азимут 065°. Теректен мектепке кайтуу азимуту канча?

Колдонуу Жообу: .....

3. Азимут 290°. Кайтуу азимуту канча?

Колдонуу Жообу: .....

4. Казыктан 4 м аралыктагы бардык чекиттердин орду эмне?

Түшүнүү Жообу: .....

5. 1 : 500 планда короонун узундугу 12 см. Чыныгы узундугу канча м?

Колдонуу Жообу: .....

6. АВ кесиндисинин орто перпендикулярын циркуль менен түзүүнүн кадамдарын жаз.

Түшүнүү Жообу: .....

Орто ★★☆

Кайтуу: b < 180° → + 180°, b ≥ 180° → − 180°.

1. Азимут 140°. Кайтуу азимуту канча? Сүрөт чийип текшер.

Колдонуу Жообу: .....

2. A(1; 3) жана B(7; 3) чекиттеринен бирдей аралыктагы чекиттердин орду эмне?

Колдонуу Жообу: .....

3. y = 1 түз сызыгынан 3 бирдик аралыктагы чекиттердин орду эмне?

Колдонуу Жообу: .....

4. Адилет Д дан Т га 060° азимут менен, анан Т дан К га 150° азимут менен басты. ∠ДТК канча?

Талдоо Жообу: .....

5. 1 : 500 планда гүлзардын аянты 6 см². Чыныгы аянты канча м²?

Колдонуу Жообу: .....

6. Ат узун дубалдын ортосундагы казыкка 8 м жип менен байланган. Ат оттой турган аянт канча?

Колдонуу Жообу: .....

Оор ★★★

Адегенде сүрөт: түндүк жебеси, жип, аймак.

1. Ат сарайдын тышкы бурчундагы казыкта, жип 6 м, сарайдын дубалдары 8 м жана 10 м. Оттоочу аянт канча?

Талдоо Жообу: .....

2. Кран А жана Б эшиктеринен бирдей аралыкта жана дарбазадан 30 м ден ашпайт. Кран кайда болот?

Талдоо Жообу: .....

3. 1 : 500 планда спорт аянтчасы 8 см × 5 см. Чыныгы аянтты эки жол менен тап.

Талдоо Жообу: .....

4. Адилет дарбазадан 060° азимут менен 80 м, анан 150° азимут менен 60 м басты. Дарбазага чейин түз канча м?

Талдоо Жообу: .....

5. Далилде: АВ нын орто перпендикулярындагы ар бир Р үчүн РА = РВ.

Баалоо Жообу: .....

6. Мектеп короосу жөнүндө маселе түз: азимут, масштаб 1 : 500 жана аянт болсун. Жообун тап.

Түзүү Жообу: .....

Тилке модели: чий, анан эсепте

8-класс › Курулуш, орун, азимут

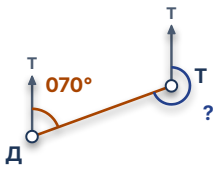
Аты-жөнү: _____ Классы: _____ Күнү: _____

Окуя: Сүлүктүдөгү мектеп короосу

1 1. Кайтуу азимуту

Колдонуу

Мектептин дарбазасынан (Д) терекке (Т) азимут 070°. Теректен дарбазага кайтуу азимуту канча?



Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

2 1. Масштаб: узундук

Колдонуу

1 : 500 пландa дарбазадан терекке чейин 7 см. Чыныгы аралык канча м? (1 см = 5 м)



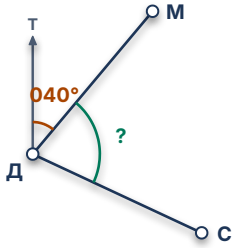
Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

3 2. Эки азимут

Колдонуу

Дарбазадан мектепке (М) азимут 040°, спортзалга (С) 115°. ∠МДС канча?



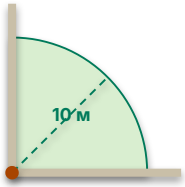
Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

4 2. Аттын аймагы

Колдонуу

Жылдыз короонун ички бурчундагы казыкта, жип 10 м. Ат оттой турган аянт канча?



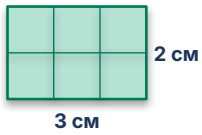
Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

5 3. Аянт: k²

Талдоо

1 : 500 пландa гүлзар 3 см × 2 см. Ар бир 1 см² канча м²? Гүлзардын чыныгы аянты канча?



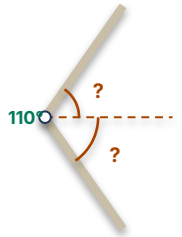
Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

6 3. Биссектриса

Талдоо

Отургуч эки дубалдан бирдей аралыкта. Дубалдардын арасы 110°. Отургучтун сызыгы ар бир дубал менен?



Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

Иш барак — жооптор

8-класс › Курулуш, орун, азимут

Мугалим үчүн: туура жооптор. Орун жана далилдөө жооптору кыска сөз менен жазылса жетиштүү. Оор №6: ар кандай туура маселе.

ЖООПТОР

Жеңил ★☆☆

Азимут: түндүктөн, саат жебеси боюнча.

1 Түндүк, чыгыш, түштүк жана батыш багыттарынын азимуттарын үч цифра менен жаз.

Эстөө Жообу: **000°, 090°, 180°, 270°**

2 Мектептен терекке азимут 065°. Теректен мектепке кайтуу азимуту канча?

Колдонуу Жообу: **065° + 180° = 245°**

3 Азимут 290°. Кайтуу азимуту канча?

Колдонуу Жообу: **290° − 180° = 110°**

4 Казыктан 4 м аралыктагы бардык чекиттердин орду эмне?

Түшүнүү Жообу: **Айлана: борбору казык, r = 4 м**

5 1 : 500 планда короонун узундугу 12 см. Чыныгы узундугу канча м?

Колдонуу Жообу: **12 × 5 = 60 м**

6 AB кесиндисинин орто перпендикулярын циркуль менен түзүүнүн кадамдарын жаз.

Түшүнүү Жообу: **r > AB/2, эки жаа, 2 кесилиш → түз**

Орто ★★☆

Кайтуу: b < 180° → + 180°, b ≥ 180° → − 180°.

1 Азимут 140°. Кайтуу азимуту канча? Сүрөт чийип текшер.

Колдонуу Жообу: **140° + 180° = 320°**

2 A(1; 3) жана B(7; 3) чекиттеринен бирдей аралыктагы чекиттердин орду эмне?

Колдонуу Жообу: **x = 4 түз сызыгы**

3 y = 1 түз сызыгынан 3 бирдик аралыктагы чекиттердин орду эмне?

Колдонуу Жообу: **y = −2 жана y = 4**

4 Адилет Д дан Т га 060° азимут менен, анан Т дан К га 150° азимут менен басты. ∠ДТК канча?

Талдоо Жообу: **90° (240° − 150°)**

5 1 : 500 планда гүлзардын аянты 6 см². Чыныгы аянты канча м²?

Колдонуу Жообу: **6 × 25 = 150 м²**

6 Ат узун дубалдын ортосундагы казыкка 8 м жип менен байланган. Ат оттой турган аянт канча?

Колдонуу Жообу: **32π ≈ 100,5 м²**

Оор ★★★

Адегенде сүрөт: түндүк жебеси, жип, аймак.

1 Ат сарайдын тышкы бурчундагы казыкта, жип 6 м, сарайдын дубалдары 8 м жана 10 м. Оттоочу аянт канча?

Талдоо Жообу: **¾ тегерек: 27π ≈ 84,8 м²**

2 Кран А жана Б эшиктеринен бирдей аралыкта жана дарбазадан 30 м ден ашпайт. Кран кайда болот?

Талдоо Жообу: **Орто ⊥ нын Д дан ≤ 30 м бөлүгү**

3 1 : 500 планда спорт аянтчасы 8 см × 5 см. Чыныгы аянтты эки жол менен тап.

Талдоо Жообу: **40 × 25 = 1 000 м² = 40 см² × 25**

4 Адилет дарбазадан 060° азимут менен 80 м, анан 150° азимут менен 60 м басты. Дарбазага чейин түз канча м?

Талдоо Жообу: **90°: √(80² + 60²) = 100 м**

5 Далилде: AB нын орто перпендикулярындагы ар бир P үчүн PA = PB.

Баалоо Жообу: **△PMA = △PMB (эки жак жана 90°)**

6 Мектеп короосу жөнүндө маселе түз: азимут, масштаб 1 : 500 жана аянт болсун. Жообун тап.

Түзүү Жообу: **Мис.: 4 см × 2 см → 200 м²**

Тилке модели — жооптор

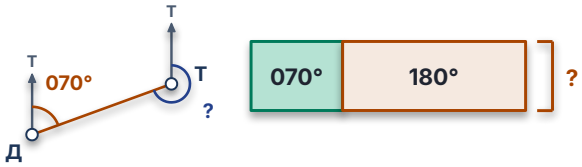
Мугалим үчүн: тилкелердин узундугу ар кандай болушу мүмкүн; бөлүктөр жана бүтүн туура белгиленсе, туура.

ЖООПТОР

1 1. Кайтуу азимуту

Колдонуу

Мектептин дарбазасынан (Д) терекке (Т) азимут 070°. Теректен дарбазага кайтуу азимуту канча?



Жообу: **070° + 180° = 250°**

2 1. Масштаб: узундук

Колдонуу

1 : 500 планда дарбазадан терекке чейин 7 см. Чыныгы аралык канча м? (1 см = 5 м)



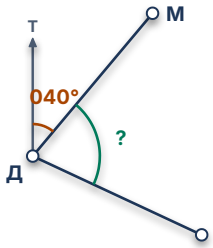


Жообу: **7 × 5 = 35 м**

3 2. Эки азимут

Колдонуу

Дарбазадан мектепке (М) азимут 040°, спортзалга (С) 115°. ∠МДС канча?



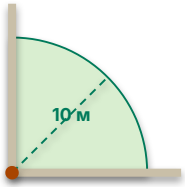


Жообу: **115° − 040° = 75°**

4 2. Аттын аймагы

Колдонуу

Жылдыз короонун ички бурчундагы казыкта, жип 10 м. Ат оттой турган аянт канча?



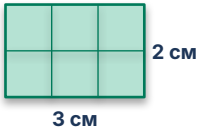


Жообу: **100π ÷ 4 = 25π ≈ 78,5 м²**

5 3. Аянт: k²

Талдоо

1 : 500 планда гүлзар 3 см × 2 см. Ар бир 1 см² канча м²? Гүлзардын чыныгы аянты канча?



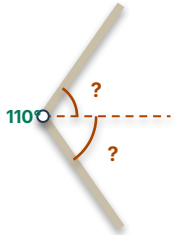


Жообу: **6 × 25 = 150 м²**

6 3. Биссектриса

Талдоо

Отургуч эки дубалдан бирдей аралыкта. Дубалдардын арасы 110°. Отургучтун сызыгы ар бир дубал менен?





Жообу: **110° ÷ 2 = 55°**